

JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA

CELDA ROBÓTICA DE PALETIZADO

Línea de producción de bebidas — Coca-Cola & Monster Energy

Proyecto	Automatización — Celda Robótica de Paletizado
Curso	Automatización de Procesos de Manufactura 2026-1S
Universidad	Universidad Nacional de Colombia
Productos	Coca-Cola Retornable 1.5 L Coca-Cola Plástica 2.5 L Monster Energy 500 mL
Robot seleccionado	ABB IRB 660-3.15/250 (Línea 1) ABB IRB 460-110/2.4 (Línea 2)
TRM referencia	\$3.723,05 COP/USD (24/03/2026)
Moneda	Pesos Colombianos (COP)
Horizonte	10 años
Fecha	Marzo 2026

1. Introducción y Alcance

El presente documento sustenta técnica y económicamente los valores utilizados en el modelo financiero para la implementación de una celda robótica de paletizado. La celda atiende dos líneas de manufactura:

- Línea 1 (Coca-Cola): produce Coca-Cola Retornable 1.5 L (1 turno/día → 60.252 un/día manual, 82.860 un/día automatizado) y Coca-Cola Plástica 2.5 L (2 turnos/día → 129.180 un/día manual, 163.140 un/día automatizado).
- Línea 2 (Monster Energy): produce Monster Energy 500 mL en lata (3 turnos/día → 61.751 un/día manual, 73.273 un/día automatizado).

Configuración de robots: Se selecciona ABB IRB 660-3.15/250 para la Línea 1 (Coca-Cola) y ABB IRB 460-110/2.4 para la Línea 2 (Monster). La Línea 1 manipula capas de hasta ~120 kg (cajas de vidrio retornable), lo que exige la capacidad de 250 kg del IRB 660. La Línea 2 manipula cajas de lata de ~12 kg, muy por debajo de la capacidad del IRB 460 (110 kg); especificar el IRB 660 en esta línea sería sobredimensionar el activo sin beneficio operativo. **IMPORTANTE:** en ninguna de las tres líneas el paletizado constituye el cuello de botella (ver Sección 2.1). El robot no incrementa la capacidad de producción; su justificación económica es la sustitución de mano de obra, la reducción de riesgo ergonómico/ARL y la consistencia del patrón de estiba.

2. Justificación de Supuestos

2.1 Producción diaria (base simulación)

Coca-Cola Retornable 1.5 L	60.252 un/día manual → 82.860 un/día automatizado (+37,5 %). 1 turno de 8 h. Cuello de botella: Acomodado (0,442 s/bot) → Revisión de Calidad (0,300 s/bot). Fuente: hoja «Retornable», celdas H54/G54.
Coca-Cola Plástica 2.5 L	129.180 un/día manual → 163.140 un/día automatizado (+26,3 %). 2 turnos de 8 h. Cuello de botella: Acomodado (0,442 s/bot) → Soplado de botella (0,327 s/bot). Fuente: hoja «NO Retornable», celdas I46/K46.
Monster Energy 500 mL (lata)	61.751 un/día manual → 73.273 un/día automatizado (+18,7 %). 3 turnos de 8 h. Cuello de botella: Empaquetado shrink wrap (1,360 s/lata) → shrink wrap EFK250L (1,150 s/lata), antes y después de automatizar. Fuente: hoja «Monster», celdas H52/G52.
Días laborables / año	365 días. Planta en operación continua 7 días/semana.

2.2 TRM — Tasa Representativa del Mercado

Valor utilizado: \$3.723,05 COP/USD —, 24 de marzo de 2026

2.3 Tasa de descuento — WACC (12 %)

La tasa del 12 % anual corresponde al WACC estimado para proyectos de automatización industrial en Colombia:

- Tasa libre de riesgo: ~10 % anual (DTF o IBR Colombia, promedio 2025–2026)
- Prima de riesgo del proyecto: ~2 % adicional por riesgos

Valor consistente con tasas de retorno mínimas en el sector de bebidas en Colombia (Damodaran, 2024 — Emerging Markets Manufacturing).

2.4 Inflación (5 %) y Crecimiento de demanda (3 %)

La inflación del 5 % se basa en proyecciones del Banco de la República para 2026–2027 (meta BanRep 3–4 %, con margen de prudencia). El crecimiento de demanda del 3 % proviene de Euromonitor International (2025) para bebidas no alcohólicas en Colombia (proyección 2,8–3,5 % anual hasta 2030).

2.5 Parámetros de mano de obra

Salario mensual operador base	\$1.750.905 COP — Salario Mínimo Vital (SMV) Colombia 2026 según Decreto 2671 de 2025.
Factor prestaciones sociales (1,52×)	Incluye: cesantías (8,33 %), intereses sobre cesantías (1 %), vacaciones (4,17 %), prima de servicios (8,33 %), salud empleador (8,5 %), pensión empleador (12 %), ARL nivel III (2,436 %), SENA (2 %), ICBF (3 %). Total ≈ 52 % adicional.
Costo real mensual por operador	\$2.661.376 COP (= \$1.750.905 COP × 1,52)
Operadores de paletizado (antes)	10 operadores: 2 por celda × 2 líneas, cubriendo 3 turnos/día.
Operadores remanentes (después)	2 operadores: 1 supervisor técnico por celda para monitoreo y ajuste de patrones.
Operadores suprimidos	8 operadores directos

2.6 Parámetros de energía

Potencia robot ABB IRB 660 (por unidad)	IRB 660 (L1): 3,5 kW en operación normal. IRB 460 (L2): ~2,5 kW (menor carga y alcance). Fuente: ABB Product Specifications IRB 660 rev. H y IRB 460, 2024.
Potencia conveyors y auxiliares	2,5 kW (2 motorreductores 0,75 kW c/u + actuadores + iluminación + HMI).
Horas de operación promedio / día	20 h/día: promedio ponderado de los tres productos, descontando ventanas de mantenimiento.
Tarifa energía industrial	\$600 COP/kWh — tarifa promedio industrial según CREG y tarifas Codensa/EPM publicadas en 2025.

3. Justificación del CAPEX

La inversión inicial cubre activos físicos, licencias y servicios para implementar la celda robótica. Los precios en USD se convierten con TRM \$3.723,05 COP/USD; el arancel + shipping estimado es 10 % sobre precio base FOB.

3.1 Robots industriales: ABB IRB 660 (Línea 1) + ABB IRB 460 (Línea 2)

Justificación de la selección diferenciada por línea:

- Línea 1 — IRB 660-3.15/250: carga máx. 250 kg y alcance 3,15 m. Requerido por las capas de Coca-Cola retornable (~120 kg/capa, botella de vidrio).
- Línea 2 — IRB 460-110/2.4: carga máx. 110 kg y alcance 2,4 m. Suficiente para cajas de Monster (24 latas, ~12 kg/caja). Ningún parámetro de la Línea 2 exige el robot mayor.
- Ambos modelos comparten el controlador IRC5 y el entorno RobotStudio, preservando la mayor parte del beneficio de estandarización (repuestos de control, capacitación en programación, contratos de mantenimiento ABB).
- Disponibilidad local: ABB Colombia opera en Bogotá con servicio técnico certificado y repuestos disponibles para ambas referencias.

Impacto económico de la selección diferenciada

Especificar el IRB 460 en la Línea 2 en lugar de un segundo IRB 660 reduce el CAPEX en 17.000 USD (\$63.291.850 COP) en el robot, más 1.000 USD adicionales por el ajuste del precio de controlador. Ahorro total: 18.000 USD ≈ \$67.014.900 COP. Adicionalmente reduce el OPEX de mantenimiento preventivo (de \$23,1 M a \$19,9 M COP/año) y el de repuestos, ambos calculados como porcentaje del CAPEX de robots. Nota sobre la base de precios: los valores de IRB 460 (45.000 USD) y controlador IRC5 (12.000 USD) corresponden a estimaciones de referencia de mercado suministradas por el equipo de proyecto, no a una cotización formal de ABB Colombia. Deben confirmarse con el proveedor antes de la decisión de inversión. El EOAT de la Línea 2 (vacuum plate gripper Schmalz, 6.500 USD) se mantiene sin cambio: su selección responde a criterios técnicos del producto manipulado (cartón seco y uniforme, ciclo <0,1 s) que son independientes del modelo de robot.

Modelo	Línea 1: ABB IRB 660-3.15/250 (4 ejes, 250 kg, 3,15 m) — Línea 2: ABB IRB 460-110/2.4 (4 ejes, 110 kg, 2,4 m)
Precio base (USD)	IRB 660 (L1): ~62.000 USD/unidad — IRB 460 (L2): ~45.000 USD/unidad. Subtotal robots: 107.000 USD.
Precio base (COP)	IRB 660 (L1): \$230.829.100 COP/unidad — IRB 460 (L2): \$167.537.250 COP/unidad. Subtotal robots: \$398.366.350 COP.
Cantidad	2 unidades (1 IRB 660 en Línea 1 + 1 IRB 460 en Línea 2)
Fuente	https://new.abb.com/products/robotics/robots/palletizing-robots/irb-660 https://new.abb.com/products/robotics/robots/palletizing-robots/irb-460

3.2 Controladores IRC5 — ABB (×2)

El controlador IRC5 es el sistema de control estándar tanto del ABB IRB 660 como del ABB IRB 460, lo que permite mantener una sola referencia de controlador para ambas celdas. Se cotiza separado del brazo mecánico y puede reemplazarse independientemente. Incluye FlexPendant táctil, módulo de movimiento y armario estándar.

Precio base (USD)	~12.000 USD/unidad
Precio base (COP)	\$44.676.600 COP/unidad (2 unidades = \$89.353.200 COP)
Cantidad	2 unidades (1 por robot)
Fuente	https://new.abb.com/products/robotics/controllers/irc5

3.3 EOAT Línea 1 — Clamp Gripper Mecánico

Justificación de selección del tipo de gripper para Línea 1 (Coca-Cola):

La Línea 1 maneja Coca-Cola Retornable 1.5 L (botella de vidrio, caja ~9 kg) y Coca-Cola Plástica 2.5 L (botella PET, caja ~16 kg). Las cajas retornables presentan superficies de cartón corrugado irregular y frecuentemente húmedas por condensación de las botellas frías, lo que hace inadecuado el agarre por vacío. Por estas razones se selecciona un clamp gripper mecánico (Schunk PGN-plus-P 300 / equivalente):

- Agarre robusto independiente del estado superficial de la caja
- Fuerza de agarre ajustable (2–5 kN) según el peso de la caja
- Alta repetibilidad ($\pm 0,02$ mm) para posicionamiento preciso en pallet
- Compatible con cajas de 200 a 450 mm de ancho

Precio base (USD)	~9.000 USD
Precio base (COP)	\$33.507.450 COP
Fuente	https://schunk.com/co_es/productos/sujecion/prensas-paralelas/

Sistema neumático L1 (asociado al Clamp Gripper)

El clamp gripper mecánico requiere actuación neumática para apertura/cierre controlado:

- Unidad FRL Festo MS6-LFR (ítem 2.2): filtrado, regulación 6 bar y lubricación del aire de planta. ~1.800 USD.
- Válvulas 5/2 doble solenoide ×2 (ítem 2.3): control apertura/cierre del cilindro del gripper con retención de posición en caso de fallo eléctrico (fail-safe). ~600 USD c/u.
- Tuberías y accesorios (ítem 2.4): manguera PU Ø8 mm alta flexión para montaje en muñeca del robot. ~1.200 USD.
- Sensores de presión y caudal ×2 (ítem 2.5): verifican el agarre efectivo antes de iniciar el traslado. ~400 USD c/u.

3.4 EOAT Línea 2 — Vacuum Plate Gripper

Justificación de selección del tipo de gripper para Línea 2 (Monster Energy):

La Línea 2 maneja Monster Energy 500 mL en lata (24 un/caja, caja ~12 kg). Las cajas son uniformes en dimensiones, con superficie de cartón plano seca y limpia, condiciones ideales para el agarre por vacío. Se selecciona un vacuum plate gripper (Schmalz FMHBL / equivalente):

- Velocidad de ciclo superior: activación/desactivación del vacío en <0,1 s vs tiempo mecánico del clamp (~0,3 s)
- Sin piezas móviles en la herramienta: menor mantenimiento correctivo
- Arreglo 3×4 ventosas Ø80 mm permite manejar múltiples cajas por ciclo, aumentando el throughput
- Vacío de trabajo -0,6 bar: suficiente para cartón seco y uniforme

Precio base (USD)	~6.500 USD
Precio base (COP)	\$24.199.825 COP
Fuente	https://www.schmalz.com/es/soluciones-de-vacio/

Sistema neumático L2 (asociado al Vacuum Plate Gripper)

El vacuum plate gripper requiere generación y control de vacío, con componentes distintos al sistema de la Línea 1:

- Eyectores de vacío Venturi ×2 (ítem 2.7 — Schmalz VCBL-K): generan vacío desde el aire comprimido de planta, sin bomba dedicada. Vacío máx. -0,85 bar. ~900 USD c/u.
- Unidad FRL (ítem 2.8): filtrado y regulación del aire de alimentación al eyector. ~1.200 USD.
- Válvulas 3/2 control vacío/escape ×4 (ítem 2.9): activación y escape rápido por zonas, habilitando manejo de cargas parciales. ~350 USD c/u.
- Sensores de vacío con display ×2 (ítem 2.10): confirmación de agarre efectivo por zona antes de autorizar el movimiento. ~500 USD c/u.
- Tuberías y accesorios (ítem 2.11): manguera PU Ø6 mm, colectores de vacío y acoples rápidos. ~800 USD.

3.5 Sistema de control eléctrico e industrial

El sistema de control se desglosó en todos sus componentes individuales. La arquitectura es idéntica para ambas celdas (los ítems marcados ×2 se multiplican por línea):

PLC Allen-Bradley ControlLogix 5580 (ítem 3.1 — ×2)	~8.000 USD/und. Procesador 40 ns/instrucción, 3 MB mem. usuario, EtherNet/IP. Estándar en plantas de bebidas en Colombia (Postobon, Bavaria). Integración nativa con FactoryTalk y RobotStudio.
Fuente de alimentación 24 VDC–10 A (ítem 3.2 — ×2)	~550 USD. Alimenta backplane y módulos I/O, dimensionada con margen 30 % para expansión.
Módulos I/O digitales DI+DO (ítem 3.3–3.4 — 4 módulos c/u)	~420 USD/módulo. 16 ch DI para sensores y 16 ch DO para actuadores. 4 módulos × 2 líneas cubre los puntos I/O con margen 25 %.
Módulos I/O analógicos (ítem 3.5 — ×2)	~650 USD/módulo. Señales 4–20 mA de sensores de presión neumática y celda de carga de pallet.
HMI PanelView Plus 7 – 10" (ítem 3.6 — ×2)	~3.500 USD. Interfaz operador local: selección de patrón de paletizado, arranque/parada. Integración FactoryTalk View Studio.
Switch EtherNet/IP (ítem 3.7 — ×2)	~900 USD. Red de comunicaciones PLC ↔ Robot ↔ SCADA. Protocolo industrial estándar.
Breaker principal 3P–60 A (ítem 3.8 — ×2)	~350 USD. Dimensionado para corriente nominal del robot (~6 A a 440 V) + conveyors + auxiliares, con factor de demanda 0,8.
Interruptores termomagnéticos 2P–20 A (ítem 3.9 — ×8 total)	~60 USD c/u. Protección individual de robot, HMI, ventilación y circuitos 24 VDC.
Gabinete NEMA 4 / IP54 (ítem 3.10 — ×2)	~2.800 USD. Chapa 14 AWG, ventilación forzada con filtro, IP54 adecuado para ambiente de planta de bebidas (humedad, salpicaduras).
Canaletas, rieles DIN, borneras (ítem 3.11)	~1.500 USD global. Canaleta 60×40, riel C 35 mm, borneras 2,5 mm², etiquetado de circuitos.
Cableado de fuerza y control (ítem 3.12)	~4.500 USD global. Cable 4×4 mm² fuerza robot, AWG 16 control, conduit EMT ½" y ¾". Basado en precios distribuidores eléctricos Sonepar/Wesco Colombia.

3.6 Sistemas auxiliares y de seguridad

Conveyors L1 (ítem 4.1)	~10.000 USD. Conveyor de rodillos para mayor robustez con cajas pesadas de vidrio.
Conveyors L2 (ítem 4.2)	~8.000 USD. Conveyor de banda plana, más silencioso y de menor mantenimiento para cajas de latas.
Mesa de pallets (ítem 4.3 — ×2)	~3.500 USD c/u. Dispensador semi-automático de pallets vacíos. 1 por línea.
Seguridad perimetral (ítem 4.4 — ×2)	~4.500 USD c/u. Cortinas láser Sick C4000 (PL=d), vallado metálico H=2 m. Obligatorio según ISO 10218-2.
Stack lights (ítem 4.5 — ×2)	~300 USD c/u. Indicación visual de estado de celda: operación, pausa, falla.
Fotoceldas de presencia (ítem 4.6 — ×6)	~280 USD c/u. Detectan llegada de caja al punto de pick y envían señal al PLC para iniciar el ciclo.

3.7 Servicios de ingeniería y puesta en marcha

Licencias Studio 5000 (ítem 5.1 — ×2)	~2.800 USD c/u. Para programación, modificación y diagnóstico del PLC.
Licencia RobotStudio (ítem 5.2)	~2.500 USD. Programación offline y gemelo digital de ambos robots ABB.
Ingeniería de detalle (ítem 5.3)	~6.000 USD. 80 h × 2 ingenieros especialistas (P&ID, planos eléctricos, layout, análisis de riesgos).

Instalación mecánica y eléctrica (ítem 5.4)	~8.500 USD. 3 técnicos × 3 semanas: montaje robots, conveyors, gabinetes y cableado.
Puesta en marcha FAT/SAT (ítem 5.5)	~5.500 USD. 5 días ABB Field Service por robot: calibración, pruebas funcionales, ajuste ciclos.
Capacitación en sitio (ítem 5.6)	~3.000 USD. 3 días programación IRC5 + 2 días mantenimiento preventivo para 2 técnicos.
Obra civil (ítem 5.7)	~4.800 USD. Losa reforzada bajo robots, acometida eléctrica 440 V trifásico, mejora iluminación.

3.8 Ingeniería del equipo de proyecto (recursos propios — tarifas ACIEM)

El equipo formulador de la propuesta está conformado por 6 ingenieros mecatrónicos junior. Este costo es ADICIONAL a los ítems 5.3 (Ingeniería de detalle, ~6.000 USD) y 5.5 (Puesta en marcha FAT/SAT, ABB Field Service): esos dos corresponden a especialistas contratados externamente para la puesta en marcha del robot, y NO son sustituibles por el equipo interno.

Encuadre en el escalafón ACIEM: el Manual de Referencia de Tarifas para la Contratación de Servicios Profesionales de Ingeniería en Colombia (ACIEM Cundinamarca) clasifica al ingeniero junior recién egresado en el Escalafón 8, definido como el ingeniero con matrícula profesional «en entrenamiento, sin experiencia específica de ejercicio profesional». Es el escalafón más bajo del Manual y el único compatible con el perfil del equipo. Esta clasificación es coherente con la decisión de mantener la ingeniería de detalle (ítem 5.3) y el servicio ABB Field Service (ítem 5.5) como contrataciones externas de especialistas: el Manual reserva los niveles de responsabilidad A–G a escalafones superiores, de modo que el equipo junior no puede asumir formalmente la responsabilidad técnica de la puesta en marcha del robot.

Alcance del equipo interno: levantamiento de tiempos de ciclo por estación, modelo de capacidad y OEE (hoja de indicadores), análisis de cuello de botella, selección preliminar de robot y EOAT, formulación del modelo financiero y elaboración de la presente justificación económica.

Valorización según Manual de Tarifas ACIEM. El Manual establece los honorarios de referencia en múltiplos del Salario Mínimo Mensual Legal Vigente (SMMLV), por lo que se actualizan automáticamente cada año.

Escalafón aplicable: Escalafón 8 — «Ingeniero con Matrícula Profesional, expedida por el Consejo Profesional Nacional de Ingenierías Eléctrica, Mecánica y Profesiones Afines (CPN), en entrenamiento, sin experiencia específica de ejercicio profesional». Corresponde a 4 SMMLV/mes. Nivel de responsabilidad: Nivel H, único nivel admitido por la Tabla 2 del Manual para el Escalafón 8, con multiplicador 1,0 (sin incremento aplicable). Cálculo: $4 \text{ SMMLV} \times \$1.750.905 \text{ COP (SMMLV 2026, Decreto 2671 de 2025)} = \$7.003.620 \text{ COP/mes por ingeniero}$. Equipo de 6 ingenieros $\times$ 2 meses de dedicación = \$84.043.440 COP ($\approx$ 22.574 USD a TRM \$3.723,05).

Nota metodológica: las tarifas ACIEM aplican a la contratación como persona natural o profesional independiente (no como empleado) y constituyen un mínimo sugerido, no un valor obligatorio. Fuente: ACIEM Cundinamarca — «Manual de Referencia de Tarifas para la Contratación de Servicios Profesionales de Ingeniería en Colombia», Bogotá D.C., agosto de 2015. Secciones 1.1.1 (Escalafón), 1.1.2 (Niveles de responsabilidad), 1.1.3 (Honorarios de referencia) y Tabla 2 (Incremento por nivel de responsabilidad). Al estar expresadas en SMMLV, las tarifas del Manual permanecen vigentes con la actualización anual del salario mínimo.

Observación sobre la magnitud de esta partida

Con \$84.043.440 COP ($\approx$ 22.574 USD), esta partida representa aproximadamente el 7 % del CAPEX total del proyecto y es de magnitud comparable a la de los dos controladores IRC5 (\$89.353.200 COP). Es 3,8 veces el ítem 5.3 (ingeniería de detalle externa, \$22.338.300 COP), diferencia que se explica porque las tarifas ACIEM corresponden a honorarios de profesional independiente —no a salario de empleado— y constituyen un mínimo sugerido de contratación, no un costo de nómina. Se incluye en el CAPEX por decisión explícita del equipo de proyecto y, en consecuencia, afecta el VPN y el período de recuperación (payback).

4. Justificación del OPEX Anual

Los costos operativos anuales (OPEX) cubren los gastos recurrentes para mantener la celda en operación. Se aplica un crecimiento del 5 % anual (inflación) en el flujo de caja proyectado.

Mantenimiento preventivo (\$19.918.318 COP/año)	Contrato ABB Colombia: 2 inspecciones anuales/robot (lubricante, revisión ejes, calibración) + mantenimiento conveyors y seguridad. Estimado en ~5 % sobre el precio de los 2 robots: $5 \% \times \$398.366.350 \text{ COP} = \$19.918.318 \text{ COP/año}$. (El valor anterior de \$24.000.000 asumía 2× IRB 660; se reduce al especificar el IRB 460 en la Línea 2.)
Consumo energía eléctrica (calculado dinámicamente)	$(3,5 \text{ [IRB 660 L1]} + 2,5 \text{ [IRB 460 L2]} + 2,5 \text{ [conveyors y auxiliares]}) \text{ kW} \times 20 \text{ h/día} \times 365 \text{ días} \times \600 COP/kWh . Calculado automáticamente desde la hoja de Supuestos.
Licencias software anuales (\$8.000.000 COP/año)	Studio 5000 TechConnect (~1.200 USD/año) + FactoryTalk View (~600 USD/año) = ~1.800 USD $\times$ TRM \$3.723 $\approx$ \$6,7 M COP. Se redondea a \$8 M incluyendo firmware.

Repuestos consumibles y lubricantes (\$7.967.327 COP/año)	~2 % del CAPEX de robots/año: $2 \% \times \$398.366.350 \text{ COP} = \$7.967.327 \text{ COP/año}$. Cubre correas, lubricante Mobilux EP2, filtros de aire y rodamientos de recambio.
Supervisión técnica especializada (\$18.000.000 COP/año)	1 técnico de automatización a tiempo parcial (20 h/semana): $\$1.500.000 \text{ COP/mes} \times 12$. Perfil: tecnólogo en electrónica o automatización, certificación ABB nivel 1.
Seguros maquinaria y RC (\$6.500.000 COP/año)	Prima estimada en ~0,8 % sobre el valor de los equipos principales. Seguro todo riesgo maquinaria + responsabilidad civil (Sura, Liberty Colombia).

5. Justificación de Beneficios / Ahorros Anuales

Los beneficios cuantificados representan los ahorros económicos reales respecto al proceso manual de paletizado. Se incluyen únicamente beneficios verificables con datos operacionales.

ALCANCE DE LOS BENEFICIOS — HALLAZGO DEL ANÁLISIS DE CUELLO DE BOTELLA

El análisis de tiempos de ciclo (hojas «Monster», «Retornable» y «NO Retornable») establece que el paletizado NO constituye el cuello de botella en ninguna de las tres líneas, ni en el escenario manual ni en el automatizado:

- Retornable: cuello manual = Acomodado (0,442 s/bot); paletizado manual = 0,417 s/bot.
- NO Retornable: cuello manual = Acomodado (0,442 s/bot); paletizado manual = 0,417 s/bot.
- Monster: cuello manual y automatizado = Empaquetado shrink wrap (1,360 → 1,150 s/lata); paletizado = 0,208 → 0,068 s/lata.

En consecuencia, el incremento de capacidad reportado en la Sección 2.1 (+37,5 %, +26,3 % y +18,7 %) NO es atribuible al robot paletizador. Proviene de la automatización del Acomodado (Coca-Cola) y del shrink wrap EFK250L (Monster). El robot, al operar muy por debajo del tiempo de ciclo del cuello de botella, no aporta unidades adicionales de producción.

La justificación económica del robot paletizador se sustenta, por tanto, exclusivamente en los siguientes beneficios —que sí son reales y cuantificables—: (1) sustitución de mano de obra directa de estiba; (2) reducción de riesgo ergonómico y siniestralidad ARL; (3) consistencia del patrón de estiba y reducción de daño de producto; y (4) eliminación del paletizado como futuro limitante una vez se intervenga el cuello de botella actual. Los beneficios listados a continuación deben leerse bajo este alcance.

Reducción costo MO paletizado (~\$255.492.058 COP/año)	8 operadores suprimidos × \$2.661.376 COP/mes × 12 meses. El valor se calcula dinámicamente desde Supuestos (salario base \$1.750.905 COP × factor prestaciones 1,52).
Reducción tiempos de parada (\$15.000.000 COP/año)	Estimado en 2 paradas mensuales por lesiones o incidentes de manejo manual (0,5 accidentes/operador/año con 4 h de parada promedio). 2 eventos × 4 h × 12 × costo operación ≈ \$15 M/año.
Reducción pérdidas de producto (\$20.000.000 COP/año)	El paletizado manual genera una tasa de daño de 0,08–0,12 % sobre cajas (caídas, golpes). Reducir el daño al 0,01 % equivale a ~1,2 M unidades recuperadas/año × margen ~\$16 COP/un ≈ \$19 M/año.
Reducción horas extra (\$12.000.000 COP/año)	NOTA: el paletizado no es el cuello de botella en Monster (lo es el shrink wrap; ver Sección 2.1). Las horas extra atribuidas al paletizado manual corresponden a jornada adicional del personal de estiba, no a limitación de capacidad de línea. Se estimaron 2 h extra/semana promedio: 2 h × 52 sem × 2 operadores × (\$2.661.376/176 h) × 1,75 (recargo nocturno) ≈ \$12 M/año.
Mejora en OEE (\$10.000.000 COP/año)	La automatización elimina variabilidad humana: micro-paradas por fatiga, rotación de turno. Aumento estimado 1 % en Disponibilidad → ~\$10 M/año sobre la producción total. Estimación conservadora.
Reducción ausentismo y ARL (\$7.000.000 COP/año)	El paletizado manual es la tarea con mayor índice de trastornos músculo-esqueléticos en planta. Reducción estimada: 2 incapacidades/año × 20 días × (\$2.661.376/22 días) ≈ \$3,9 M + reducción prima ARL ≈ \$3 M. Total ~\$7 M.

6. Conclusiones del Análisis Económico

VARIABLE

¿Qué es el WACC y por qué 12 %?

WACC significa *Weighted Average Cost of Capital* — en español, **Costo Promedio Ponderado de Capital**. Representa el costo mínimo que debe rendir una inversión para que valga la pena hacerla. Dicho de otra forma: es la tasa que le exige la empresa al proyecto para considerar que su dinero está bien empleado.

La fórmula es simple: el flujo del año n se divide por $(1 + WACC)^n$

Por ejemplo, con WACC del 12 %:

- \$221 M COP que llegan en el Año 1 valen hoy: $\$221 \text{ M} \div 1,12 = \mathbf{\$197 \text{ M COP}}$
- \$231 M COP que llegan en el Año 2 valen hoy: $\$231 \text{ M} \div 1,12^2 = \mathbf{\$184 \text{ M COP}}$